

县域乡镇村巡视路线优化建模

基于图距离闭包、候选路线审计与参数敏感性分析的建模报告

林欣志 汪伯治

2026 年 6 月 14 日

摘要

本文研究某县洪灾后乡镇村巡视路线规划问题。道路网络被建模为无向加权图，边权表示道路里程。所有巡视路线均从县政府所在地 O 出发，并最终返回 O 。乡镇节点和村节点是必须巡视的服务点，辅助道路节点只参与通行路径。

本文从图论和数学规划角度建立统一模型，给出距离闭包、路线耗时、组数下界和参数敏感性分析方法。汪伯治负责路线构造与优化算法，林欣志负责耗时审计、下界分析、参数分析和交互式可视化。文中数值由正式道路网络和候选路线复算得到。

目录

1	问题说明	3
2	基本假设与符号约定	4
3	建模过程	5
3.1	从道路表到图模型	5
3.2	必访顺序与实际路径分离	5
3.3	路线方案的统一表达	5
3.4	四个问题的统一目标	6
4	算法原理	6
4.1	距离闭包	6
4.2	候选解评分	7
4.3	路线构造算法	7
4.4	优化算法	7

5	审计、下界与参数分析	7
5.1	耗时评价器	7
5.2	可行性审计	8
5.3	组数下界	8
5.4	人员足够时的最短完成时间	9
5.5	参数敏感性分析	9
6	技术细节与结果可视化	10
6.1	计算实现说明	10
6.2	路线动画时间轴	10
7	实验样例与结果分析	11
7.1	实验环境与数据	11
7.2	路线求解结果	11
7.3	参数敏感性样例	13
8	结论	14

1 问题说明

某年夏天，该县遭受水灾。县领导需要带领有关部门负责人从县政府所在地出发，对全县各乡镇和村进行巡视。题面给出一张县域公路网，路段权重表示公里数。巡视人员可以分为若干组同时行动。每一组从节点 O 出发，访问分配给该组的乡镇和村，然后回到 O 。

题目包含四个要求：

1. 固定 3 组巡视，设计总路程较短且各组负载较均衡的路线；
2. 在 $T = 2\text{h}$ 、 $t = 1\text{h}$ 、 $v = 35\text{km/h}$ 、 24h 限制下，求至少需要的组数；
3. 当巡视人员足够多时，求最短完成时间及对应路线；
4. 固定组数时，讨论 T 、 t 、 v 改变对路线选择和完成时间的影响。

图 1 给出了报告使用的路网布局。该布局只用于可视化。所有距离计算仍以道路表中的边权和最短路为准。

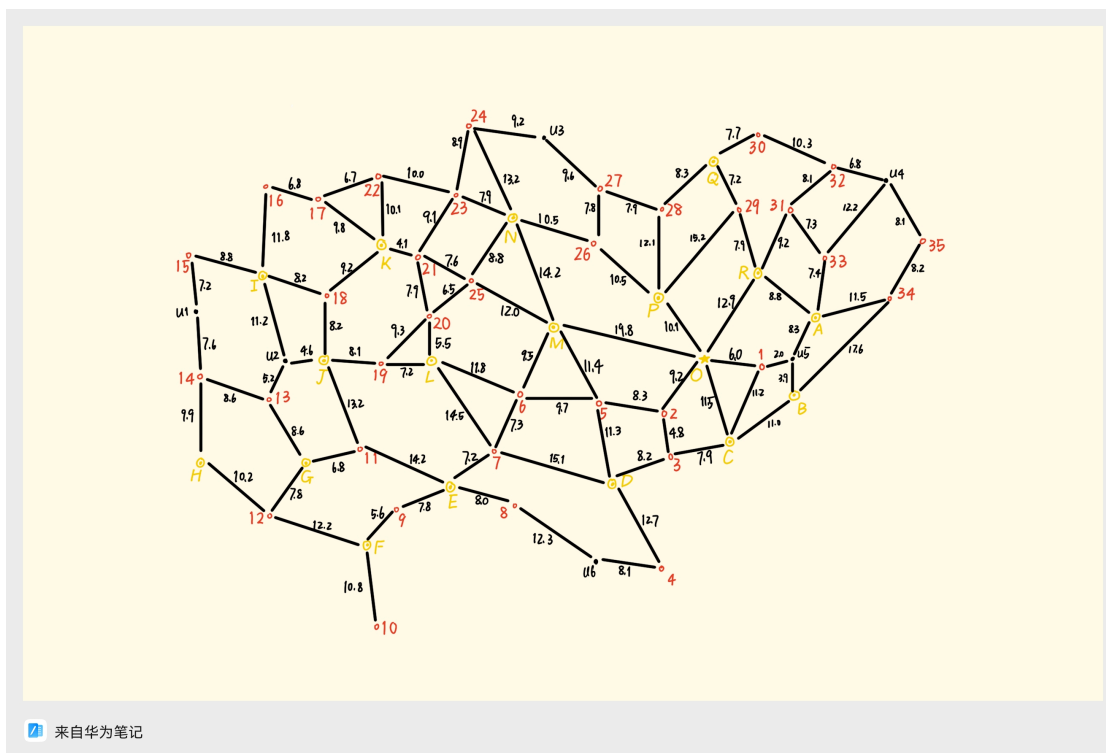


图 1: 县域道路网络直线转录图。字母节点表示乡镇，数字节点表示村， O 为县政府所在地。

本项目采用如下节点语义：

- O ：县政府所在地，作为所有路线的出发点和返回点；

- $A-R$ 中除 O 外的字母节点：乡镇节点，共 17 个；
- 1-35：村节点，共 35 个；
- $U1-U6$ ：辅助道路节点，共 6 个，只用于保留道路拓扑和路段权重。

正式路网共有 59 个节点和 94 条无向边。必须巡视的服务点共有 52 个。

2 基本假设与符号约定

设道路网络为无向加权图

$$G = (V, E, w), \quad (1)$$

其中 V 是节点集合， E 是道路集合， $w(e) > 0$ 是道路 e 的长度，单位为公里。记县政府所在地为 O 。乡镇节点集合为 V_T ，村节点集合为 V_C ，辅助道路节点集合为 V_U 。必须巡视的节点集合为

$$R = V_T \cup V_C. \quad (2)$$

对任意两个节点 $i, j \in V$ ，记 $d(i, j)$ 为它们在原始道路网络 G 上的最短路距离。该距离允许经过辅助道路节点。辅助道路节点不产生停留时间，也不进入必须巡视顺序。

一条巡视路线记为

$$\pi_r = (q_{r,1}, q_{r,2}, \dots, q_{r,n_r}), \quad q_{r,i} \in R. \quad (3)$$

其含义是第 r 组依次巡视这些乡镇或村。车辆的实际通行路径由相邻服务点之间的最短路拼接得到，首尾补入 O 。

路线 π_r 的行驶距离为

$$D_r = d(O, q_{r,1}) + \sum_{i=1}^{n_r-1} d(q_{r,i}, q_{r,i+1}) + d(q_{r,n_r}, O). \quad (4)$$

若该路线中乡镇节点数为 a_r ，村节点数为 b_r ，则总耗时为

$$C_r = \frac{D_r}{v} + a_r T + b_r t. \quad (5)$$

全方案完成时间取所有路线中耗时的最大值：

$$C = \max_r C_r. \quad (6)$$

总路程为 $\sum_r D_r$ 。均衡性主要用路线距离极差和路线耗时极差描述：

$$\Delta_D = \max_r D_r - \min_r D_r, \quad \Delta_C = \max_r C_r - \min_r C_r. \quad (7)$$

3 建模过程

3.1 从道路表到图模型

数学建模的一般过程强调先抽象对象、变量和约束，再建立可计算模型并解释结果 [3]。原始题面包含道路端点和路段长度。为了避免不同模块对节点语义产生偏差，项目把道路表固化为 `data/raw/road_network.tsv`。读取阶段检查表头、边权正值、重复无向边、未知节点、必访节点覆盖和整图连通性。这一步保证后续算法面对的是同一张图。

图论理论为本题提供了自然语言。道路是边，乡镇村和交叉点是点。参考扫雪问题中的欧拉图思想，路线规划的关键在于图结构、闭合路线、重复路程和负载均衡。本题的目标经过进一步辨析后落在“访问所有服务点”上。因此，本文采用必访节点上的最短路闭包建模。欧拉图思想作为背景解释和拓展讨论，核心计算使用公式 (4)–(6)。

3.2 必访顺序与实际路径分离

一条路线同时包含两个层次：

- **必访顺序**：真正需要停留和服务的乡镇、村节点；
- **实际通行路径**：车辆在道路网络中真实经过的节点序列。

这种分离很重要。例如，车辆从 O 到某个村可能经过 $U5$ 。该辅助节点只说明道路走法，不会产生巡视任务。正式方案只把乡镇和村写入必访顺序，实际通行路径在审计和可视化阶段由最短路展开。

3.3 路线方案的统一表达

为保证路线构造、耗时复算和结果展示使用同一套口径，本文采用统一的路线方案表达。一个方案包含：

- 方案编号、来源和参数；
- 若干条路线，每条路线给出路线编号、出发点和必访节点顺序；
- 可选的展开路径、距离和复算指标；
- 全方案指标和审计结果。

其核心约束如下：

1. depot 固定为 O ；
2. `required_visit_order` 不写 O ；

3. required_visit_order 不写 $U1-U6$;
4. 所有乡镇和村在正式方案中应恰好覆盖一次;
5. 距离和耗时以复算结果为准。

3.4 四个问题的统一目标

第 (1) 问固定 $k = 3$ 。本文把它表达为多目标排序问题:

$$\min \left(\sum_{r=1}^3 D_r, \Delta_D, \max_r D_r \right). \quad (8)$$

总路程优先, 均衡指标作为次级准则。

第 (2) 问寻找最小组数:

$$\min k, \quad \text{s.t.} \quad C(k) \leq 24. \quad (9)$$

一旦找到可行 k , 还需结合下界排除更小组数。

第 (3) 问允许人员足够多。在这种设定下, 每个必访点都可以被单独安排一条路线。对任意节点 $q \in R$, 至少有一组人员从 O 到达 q 并返回 O , 因此有下界

$$C^* \geq \max_{q \in R} \left(\frac{2d(O, q)}{v} + s(q) \right), \quad (10)$$

其中 $s(q) = T$ 表示乡镇停留时间, $s(q) = t$ 表示村停留时间。单点一组方案可以达到这个下界, 因此它给出可证明的最短完成时间。

第 (4) 问固定组数并改变参数。对每个参数情景

$$\theta = (T, t, v), \quad (11)$$

重新计算所有候选方案的 $C_r(\theta)$ 、 $C(\theta)$ 、瓶颈路线和负载分解。当候选赢家、瓶颈路线或耗时极差发生明显变化时, 给出重新优化提示。

4 算法原理

4.1 距离闭包

直接在原始道路网络上搜索多路线方案会反复调用最短路。本项目先在必访节点与 O 之间构造距离闭包。设

$$\bar{V} = R \cup \{O\}. \quad (12)$$

对 $\bar{V}$ 中任意两个节点 i, j , 保存最短距离 $d(i, j)$ 和对应节点路径。之后的路线评分只需查表。导出正式路线或播放动画时, 再把相邻必访点之间的最短路展开为原始道路节点序列。

4.2 候选解评分

路线构造程序内部使用候选解

$$X = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k). \quad (13)$$

评分函数根据目标设置输出总距离、最大路线距离、距离极差、总耗时、最大路线耗时、耗时极差和惩罚项。惩罚项用于处理缺失节点、重复节点、空路线、组数不匹配和超时。正式结果只展示通过最终审计的方案。

4.3 路线构造算法

4.4 优化算法

此处放置最终路线构造算法流程图。建议展示：距离闭包、初始构造、局部搜索、方案池保留、统一路线方案和最终审计。

图 2: 路线构造算法流程图占位

5 审计、下界与参数分析

5.1 耗时评价器

评价器对任意路线方案复算距离和耗时。它只根据必访顺序和道路网络最短路径计算指标，不信任输入文件自带的距离字段。对第 r 条路线，评价器输出：

$$\begin{aligned} D_r &= \text{route distance}, \\ T_r^{\text{travel}} &= D_r/v, \\ T_r^{\text{town}} &= a_r T, \\ T_r^{\text{village}} &= b_r t, \\ C_r &= T_r^{\text{travel}} + T_r^{\text{town}} + T_r^{\text{village}}. \end{aligned} \quad (14)$$

全方案输出总路程、最长路线距离、最短路线距离、距离极差、完成时间和耗时极差。这些指标用于路线比较、可行性判断和后续路线优化。

5.2 可行性审计

审计器在评价器之上判断方案是否可进入正式结果讨论。审计结果分为四类：

- **schema valid**: 字段和契约版本正确；
- **coverage valid**: 所有必访节点覆盖一次；
- **route valid**: 路线首尾、展开路径和节点语义合法；
- **metric valid**: 输入指标与复算指标一致。

审计器提供候选模式和最终模式。候选模式用于定位中间方案问题。最终模式用于报告和正式展示。报告结论只使用最终模式通过的方案。

5.3 组数下界

第 (2) 问的最小组数需要同时使用候选上界和数学下界。一个直接而严格的下界来自总停留时间。所有乡镇和村必须被服务一次，因此总停留时间为

$$L_{\text{stop}} = |V_T|T + |V_C|t. \quad (15)$$

在题面默认参数下，

$$L_{\text{stop}} = 17 \times 2 + 35 \times 1 = 69\text{h}. \quad (16)$$

若有 k 组并行巡视，则完成时间至少为

$$C \geq \frac{69}{k}. \quad (17)$$

因此 $k = 1$ 和 $k = 2$ 均无法在 24 小时内完成。图 3 展示了 $k = 1$ 到 8 的严格下界。

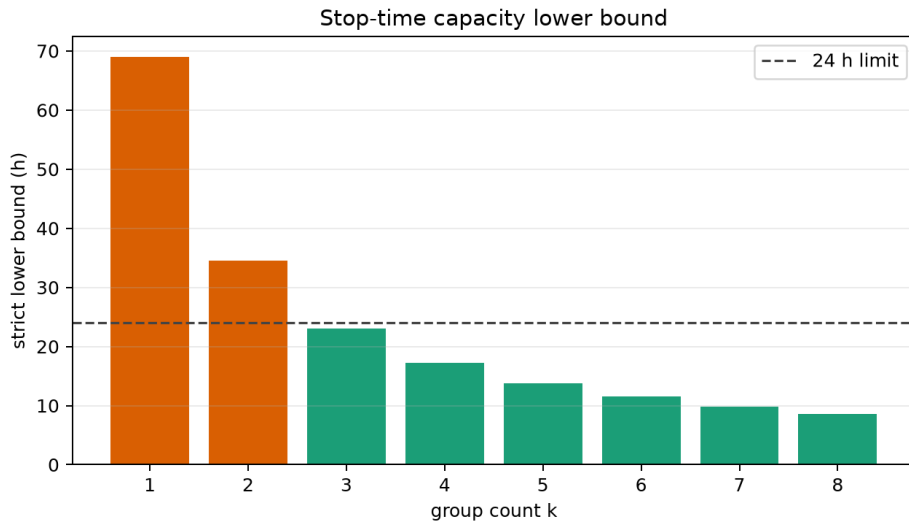


图 3: 停留时间容量下界。虚线为 24 小时限制。

在当前默认参数下，停留时间下界只能排除 1 组和 2 组。要证明某个更大的组数是否最少，还需要候选路线达到 24 小时限制，并结合更强下界或完备搜索信息。

5.4 人员足够时的最短完成时间

第 (3) 问使用公式 (10)。当前路网中产生最大单点往返下界的节点是 H 。在 $T = 2\text{h}$ 、 $t = 1\text{h}$ 、 $v = 35\text{km/h}$ 下，该下界为

$$6.428571\text{h}. \quad (18)$$

单点一组构造能够达到该值。所以人员足够时，最短完成时间可被证明为约 6.43 小时。后续路线构造部分可以在保持该最短时间的前提下，进一步比较组数、总路程和均衡性。

5.5 参数敏感性分析

参数敏感性分析接收一批代表性候选方案。它不在内部重新搜索路线。对每个情景，它执行最终审计、复算指标、排序候选，并记录瓶颈路线和耗时分解。

默认代表性情景包括：

$$T \in \{1.5, 2.0, 2.5\}, \quad t \in \{0.5, 1.0, 1.5\}, \quad v \in \{25, 35, 45\}, \quad (19)$$

并以 (2, 1, 35) 为基准。当完成时间相对基准增加超过 10%、瓶颈路线切换、候选赢家变化或耗时极差超过阈值时，报告给出重新优化提示。

图 4 展示了同一路线结构在不同参数情景下的完成时间变化。该图用于说明参数敏感性分析的计算口径，最终结论应结合多组候选路线共同判断。

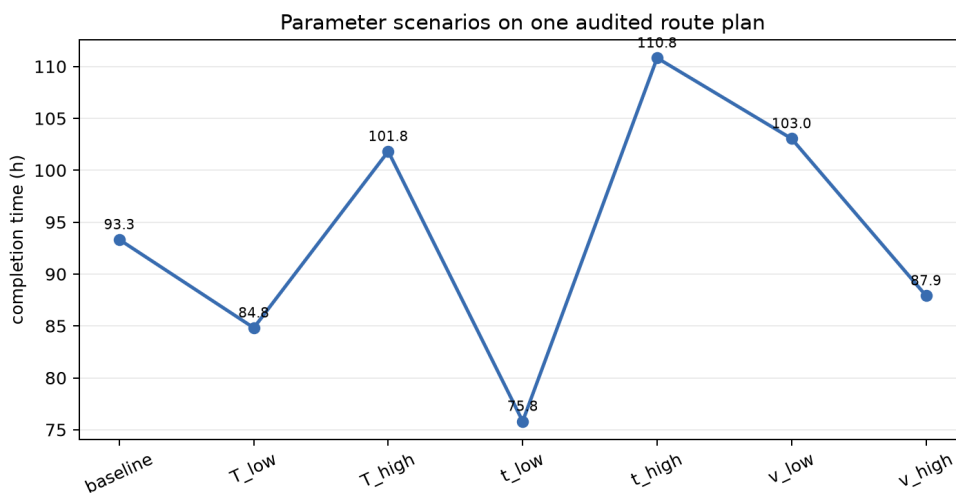


图 4: 同一路线结构在默认参数情景下的完成时间变化。

从该样例可见，村停留时间增大和车速降低会明显提高完成时间。这符合公式 (5) 的结构。当路线中村节点较多时， t 的变化直接放大停留负载。当 v 降低时，长路线的行驶时间占比上升，空间邻近性的重要性随之提高。

6 技术细节与结果可视化

6.1 计算实现说明

计算程序围绕三个核心步骤展开。首先读取道路网络并构造必访节点之间的最短路闭包。然后在闭包上评价候选路线，复算每条路线的行驶距离、停留时间和完成时间。最后对候选方案进行覆盖、路径和指标一致性检查。这种处理方式使路线构造和结果复核保持同一套数学口径。

交互界面只负责参数输入、算法调用、候选展示和动画播放。所有距离、耗时和审计结论均来自上述计算模型。图 5 展示了当前交互界面。

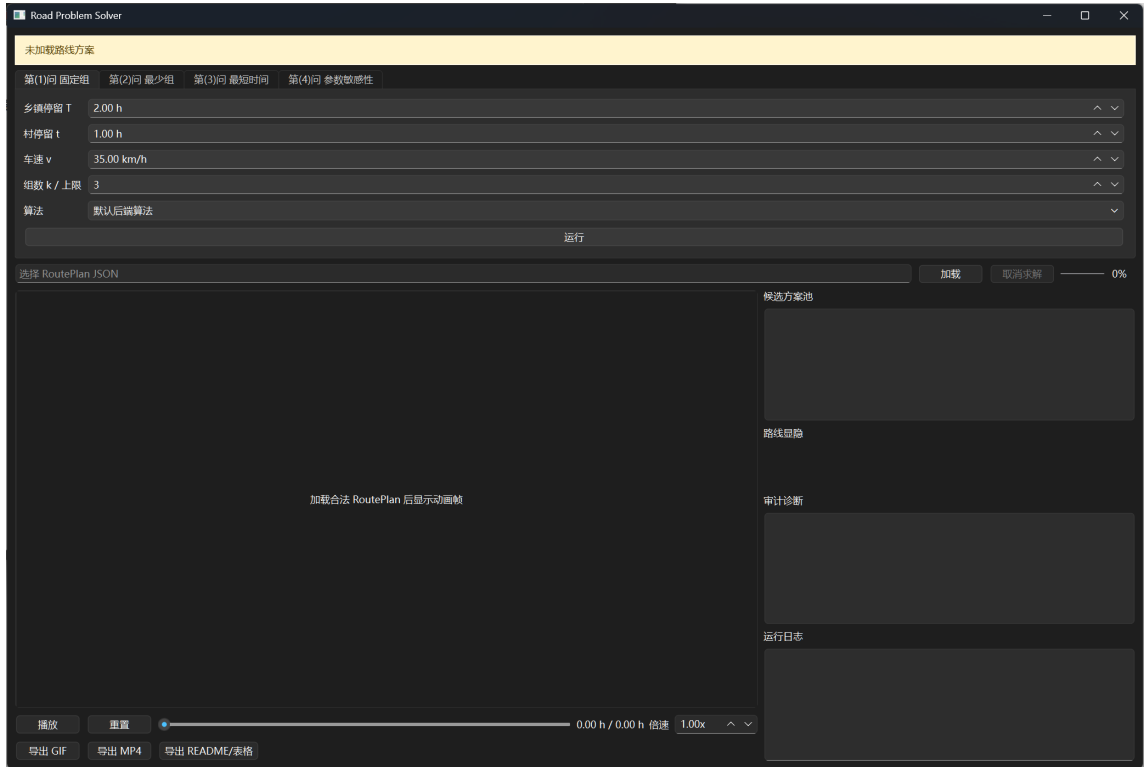


图 5: 路线规划交互界面。界面按四个问题组织参数输入、求解入口、路线动画和审计诊断。

6.2 路线动画时间轴

可视化层把每条路线拆成行驶片段和停留片段。边长为 W 、车速为 v 时，该边行驶时间为

$$\tau = W/v. \quad (20)$$

在地图布局中，若两端点的欧氏距离为 d_{map} ，则地图上的移动速度为

$$\frac{d_{\text{map}}}{\tau} = v \frac{d_{\text{map}}}{W}. \quad (21)$$

这保证车辆在每条边上连续移动。停留时，车辆保持在乡镇或村节点。完成路线后，车辆回到 O 并保持可见。

图形界面还可导出 GIF 或 MP4，用于展示巡视队伍沿路线连续移动的过程。本文仍以静态图为主，动画文件作为展示附件。

7 实验样例与结果分析

7.1 实验环境与数据

当前实验使用正式道路网络文件 `data/raw/road_network.tsv`。道路网络读取结果无错误。路网规模见表 1。

表 1: 正式道路网络规模

项目	数量
总节点数	59
无向边数	94
乡镇节点数	17
村节点数	35
辅助道路节点数	6
必访节点数	52

7.2 路线求解结果

图 6–图 8 展示了三个主要问题的界面求解结果。图中彩色线路对应不同巡视组，右侧给出候选方案和最终审计状态。后续若导出路线汇总表，可在图注中继续补入总路程、最长路线距离、距离极差和耗时极差等指标。

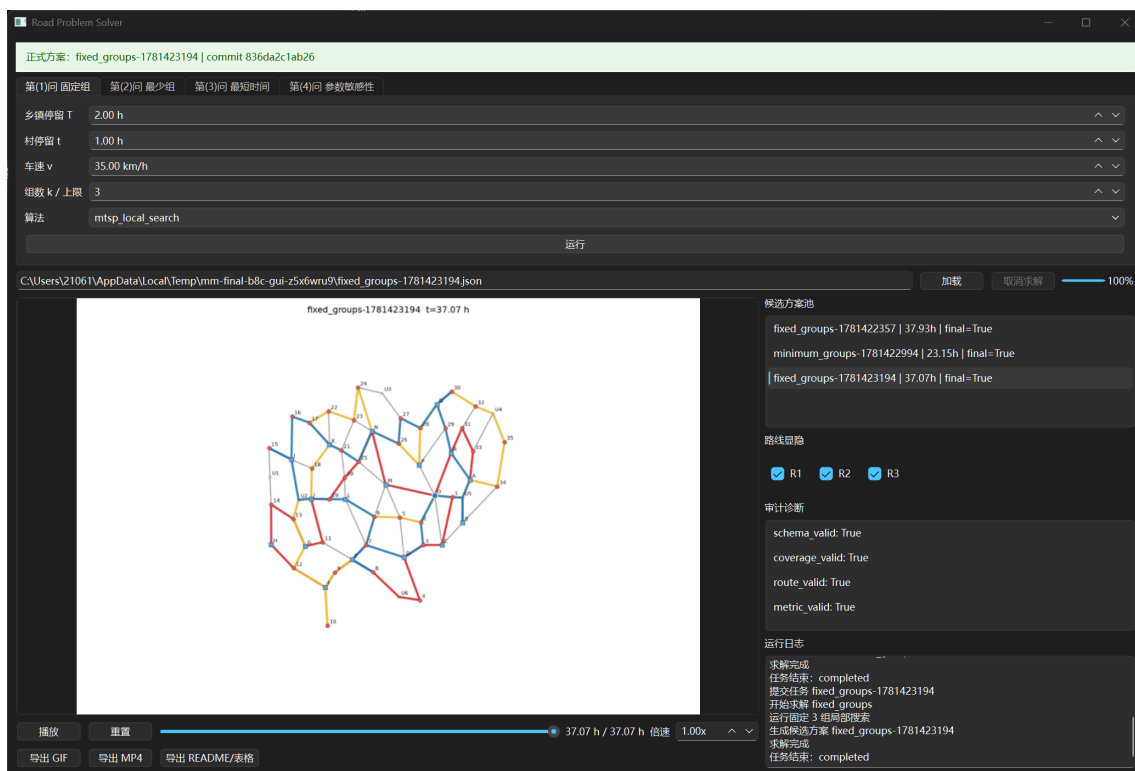


图 6: 第 (1) 问固定 3 组的路线求解结果。该候选方案完成时间为 37.07 h，并通过最终审计。

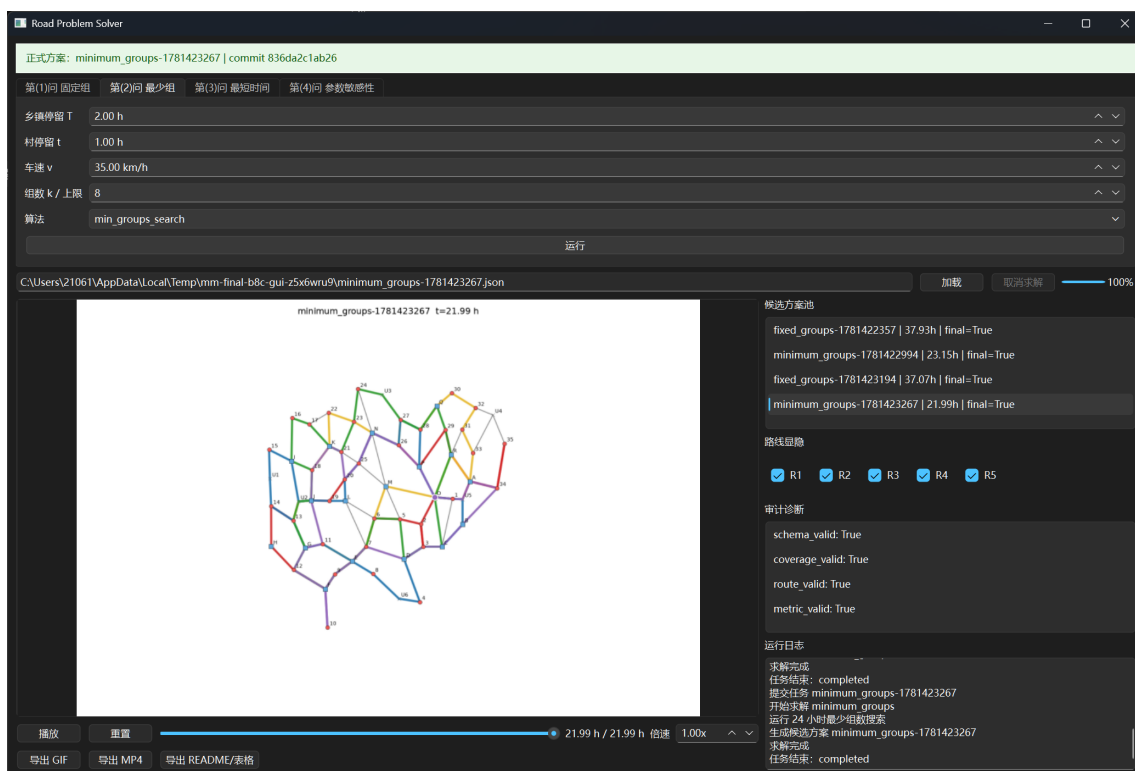


图 7: 第 (2) 问 24 小时限制下的最少组数求解结果。该界面结果使用 5 组，完成时间为 21.99 h，并通过最终审计。

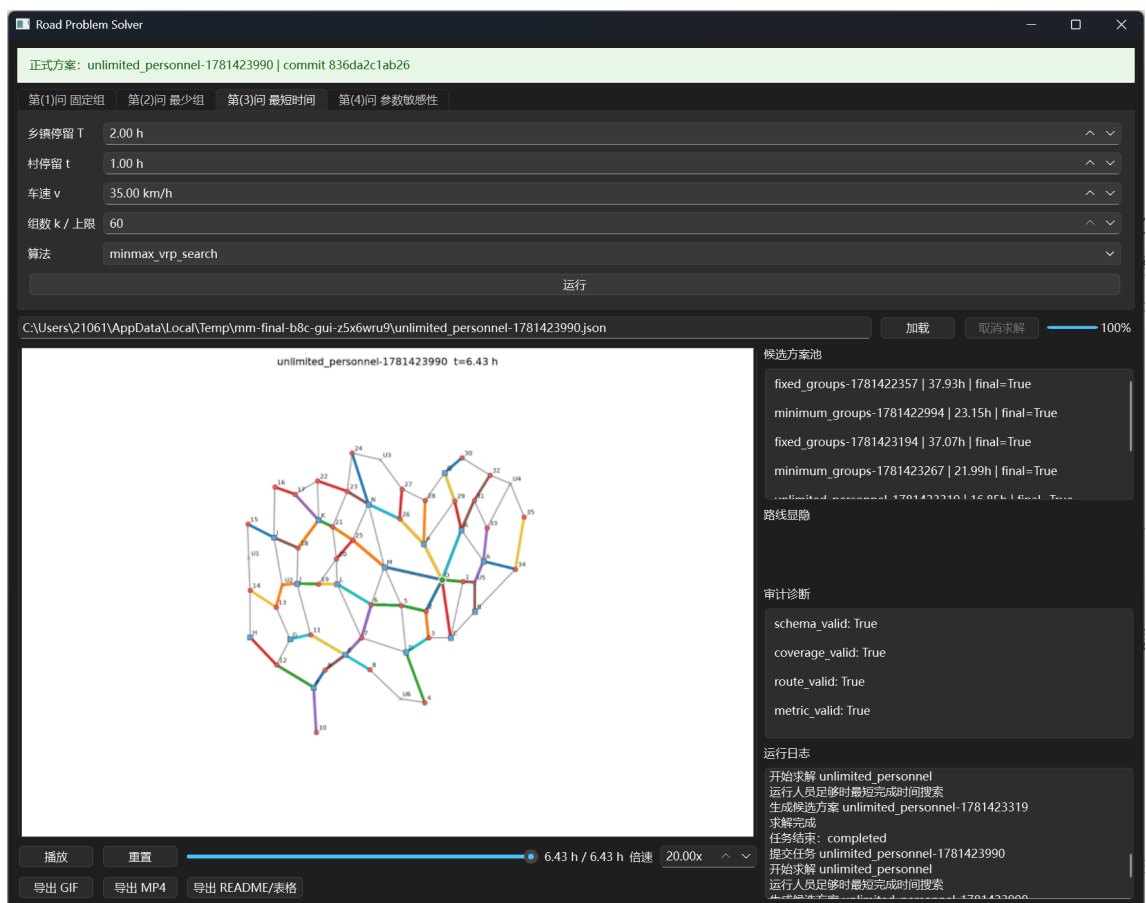


图 8: 第 (3) 问在人员足够时的最短完成时间求解结果。该界面将组数上限设为 60，求得完成时间为 6.43 h，与单点往返下界一致，并通过最终审计。

7.3 参数敏感性样例

表 2 展示同一路线结构在默认参数情景下的完成时间。

表 2: 参数情景复算结果示例

情景	T / h	t / h	完成时间 / h
baseline	2.0	1.0	93.32
T_low	1.5	1.0	84.82
T_high	2.5	1.0	101.82
t_low	2.0	0.5	75.82
t_high	2.0	1.5	110.82
v_low	2.0	1.0	103.04
v_high	2.0	1.0	87.91

该样例的结构很单纯，所以瓶颈路线始终为唯一路线。即便如此，它仍清楚展示了

参数影响方向。 t 增大时, 村节点服务时间成为主要增量来源。 v 降低时, 行驶时间被放大。最终优化路线完成后, 应使用多候选方案池重复这一分析, 并比较候选赢家和瓶颈路线是否发生切换。

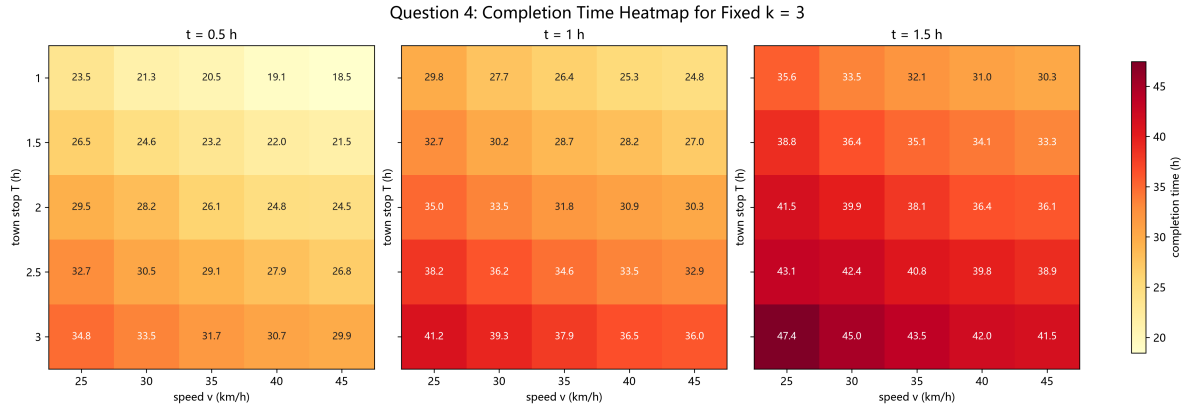


图 9: 第 (4) 问固定 $k = 3$ 时的参数敏感性热力图。三个子图分别固定村停留时间 t , 横轴为车速 v , 纵轴为乡镇停留时间 T , 颜色和单元格数值表示该参数组合下重新优化得到的完成时间。

8 结论

本文完成了县域巡视问题的统一图模型和审计分析框架。模型把题面道路网络转化为无向加权图, 把乡镇和村作为必须巡视节点, 把辅助道路节点保留在通行路径中。路线耗时由行驶时间、乡镇停留时间和村停留时间组成。全方案完成时间取所有巡视组中的最大耗时。

当前可确认的结论包括:

1. 默认参数下, 总停留时间为 69 小时, 因此 1 组和 2 组均无法在 24 小时内完成;
2. 人员足够时, 单点往返下界由节点 H 给出, 最短完成时间为约 6.43 小时, 单点一组证书可达到该下界;
3. 参数敏感性分析应区分候选池最优和数学最优, 当前实现会在候选排名、瓶颈路线或耗时结构明显变化时提示重新优化。

参考文献

- [1] Clarke, G., & Wright, J. W. (1964). Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points. *Operations Research*, 12(4), 568–581.
- [2] Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598), 671–680.

- [3] 谭永基, 蔡志杰. 数学模型 (第三版). 上海: 复旦大学出版社, 2019. ISBN 978-7-309-14289-1.